

1. IaaS (Infrastructure as a Service) feladat – Docker + Portainer + IIS .NET (Windows verzió)

6-os csoport West Europe 8-as csoport North Europe

Cél:

Azure-ban létrehozni egy Windows Server virtuális gépet saját virtuális hálózattal, hivatalos Docker Engine telepítése, Portainer felállítása, majd Docker Stack-kel egy **IIS + .NET** (ASP.NET 4.8) konténer indítása. A külső elérést a konténerben futó IIS webserverrel oldjuk meg közvetlenül, és HTTPS-t Win-ACME segítségével biztosítjuk a feladatban megadott Azure cloudapp.azure.com aldomainnel.

1.1 Virtuális hálózat létrehozása

1. Lépj be a **portal.azure.com** oldalra.
2. Keresd meg a **Virtual networks** szolgáltatást → + **Create**.
3. **Alap beállítások:**
 - Név: **tola-vnet**
 - Region: **North Europe/West Europe**
4. **IP beállítások:**
 - IPv4 address space: **192.168.12.0/24**
 - Subnet neve: **default**
 - Subnet address range: **192.168.12.0/28**
5. Tekintsd át és kattints **Create**.

1.2 Virtuális gép létrehozása

1. Menj a **Virtual machines** → + **Create** → **Azure virtual machine**.
2. **Alap beállítások:**
 - Virtuális gép neve: **winlabtola**
 - Region: **North Europe**
 - Security type: **Standard**
 - Image: **[smalldisk] Windows Server 2025 core**
 - Size: **Standard_B2ms** (2 vCPU, 8 GiB memory)
 - Authentication type: **Password**
 - Username: **practdolgtl**
 - Password: **Gyakorlas123456789@**
3. **Lemezek:**
 - OS disk type: **Standard SSD**
 - **Delete OS disk when VM is deleted:** **NE** jelöld be
4. **Hálózat:**
 - Virtual network: **tola-vnet**
 - Subnet: **default**
 - Public IP: hozz létre újat (Standard SKU)
 - Public inbound ports: **Allow selected ports** → **RDP (3389)**
5. **Management:**
 - Auto-shutdown: **Enable**
 - Shutdown time: **20:00** (magyar idő szerint)
 - Notification before shutdown: **Ne küldjön e-mailt**
6. **Monitoring:**

- Boot diagnostics: **Disable**
- Guest OS diagnostics: **Disable**

7. Tekintsd át és kattints **Create**.

Várd meg, amíg a virtuális gép **Running** állapotba kerül.

1.3 Docker Engine telepítése Windows Server 2022-re

RDP-vel csatlakozz a virtuális géphez a public IP-cím segítségével (felhasználó: `practdolgtl`, jelszó: `Gyakorlas123456789@`).

Nyisd meg a **PowerShell**-t **adminisztrátorként** és futtasd a következő parancsokat:

```
#docker telepítése

Invoke-WebRequest -UseBasicParsing
"https://raw.githubusercontent.com/microsoft/Windows-Containers/Main/helpful_tools/Install-DockerCE/install-docker-ce.ps1" -o
install-docker-ce.ps1
.\install-docker-ce.ps1
```

Az újraindítás után ismét RDP-vel csatlakozz, és ellenőrizd:

```
docker --version
docker info
```

1.4 Portainer telepítése

```
docker volume create portainer_data

docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 `
  --name portainer --restart=always `
  -v ../pipe/docker_engine:../pipe/docker_engine `
  portainer/portainer-ce:latest
```

Ellenőrzés:

```
docker ps -a
```

A megfelelő portokat (8000, 9443, 80, 443, 3389) ki kell nyitni a **network security group (NSG)-ban**.

Portainer elérése: `https://<public-ip>:9443`

1.5 Windows Docker compose telepítése és beállítása

```
# Letöltési verzió (állítsd a legfrissebbet, pl. v2.27.0)
$version = "v2.27.0"

# Letöltési URL
$url = "https://github.com/docker/compose/releases/download/$version/docker-
compose-windows-x86_64.exe"

# Telepítési cél (PATH könyvtárba)
$dest = "C:\Windows\System32\docker-compose.exe"

# Letöltés
Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $dest

# Unblock (Windows biztonsági blokkolás feloldása)
Unblock-File $dest

# Teszt verzió
docker-compose version
```

1.6 Konténer elkészítése és futtatása

```
New-Item -Path c:\app -ItemType Directory -Force
cd c:\app
notepad docker-compose.yml
```

Bemásolod majd elmented

```
version: '3.8'
services:
  iis-dotnet:
    image: mcr.microsoft.com/dotnet/framework/aspnet:4.8-windowsservercore-
ltsc2022
    container_name: windows-iis-dotnet
    volumes:
      - ./:C:\inetpub\wwwroot
    ports:
      - "80:80"
    restart: always
```

```
docker-compose up -d
```

Kezdőoldal létrehozása (PowerShell-ben):

```
cd c:\app  
notepad index.html
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head><title>Hello World .NET</title></head>  
<body>  
<h1>Hello World</h1>  
<p>Készítette: Vizsgázó Neve: Mai dátum</p>  
</body>  
</html>
```

1.7 IIS webserver közvetlen használata (reverse proxy nem szükséges)

A Docker stack a konténeren belül futtatja az IIS webservert, és a port mapping közvetlen a host 80-as portjára történik.

Külső reverse proxy (mint az Apache2 a Linux-on) **nem szükséges**.

1.8 SSL megoldása (HTTPS) – Win-ACME

```
Import-Module WebAdministration  
Remove-WebBinding -Name "Default Web Site" -Protocol "http" -Port 80 -  
ErrorAction SilentlyContinue  
# webwintola.italynorth.cloudapp.azure.com --> ez a feladat szerint változik  
New-WebBinding -Name "Default Web Site" -Protocol "http" -Port 80 -Host  
"webwintola.italynorth.cloudapp.azure.com"  
md c:\Tools  
cd c:\Tools  
Invoke-WebRequest -Uri https://github.com/win-acme/win-  
acme/releases/download/v2.2.9.1701/win-acme.v2.2.9.1701.x64.pluggable.zip -  
OutFile wacs.zip  
cd c:\Tools  
Expand-Archive .\wacs.zip -DestinationPath .\  
.\wacs.exe  
#  
N  
1  
A  
y  
y  
y  
üres+enter  
Q
```

1.9 Ellenőrzés

Nyisd meg a böngészőben:

<https://windowswebtola.westeurope.cloudapp.azure.com>

Elvárt eredmény:

- Zöld HTTPS zár (ha a Win-ACME tanúsítványt sikeresen beállítottad)
- **Hello World**
- **Készítette: Vizsgázó Neve - mai dátum**

1.10 Törlés

Minden erőforrás törlése

Minden feladatnál és részfeladnál a lépésekről kérek képernyőképeket és a feladathoz illessze be.